Codigo

k20251108

Nombre

italo Antonio Guevara Garcia

Nombre del Bootcamp

Full Stack Junior 34

Nombre de informe

Sistema de Gestión de Biblioteca (Mini-Aplicación OOP)

1. Introducción

Este documento describe el funcionamiento del Sistema de Gestión de Biblioteca, desarrollado en PHP con Programación Orientada a Objetos (POO). El sistema permite administrar libros, usuarios y préstamos, incluyendo el registro, edición, eliminación, consultas y control del stock de libros. Además, se presentan capturas de pantalla que demuestran su funcionamiento tanto en la interfaz web como en la base de datos.

2. Tecnologías Utilizadas

- **PHP 8** — lógica de negocio orientada a objetos
- **MySQL** — motor de base de datos relacional
- **PDO (PHP Data Objects)** — capa de acceso a datos con sentencias preparadas
- **XAMPP** — entorno de servidor local (Apache + MySQL + PHP)
- **phpMyAdmin** — administración visual de la base de datos
- **HTML5 / CSS3** — interfaz de usuario

3. Estructura del Proyecto

El proyecto sigue una arquitectura por capas separando el modelo de datos, la lógica de negocio y la presentación:

- **classes/Database.php** — maneja la conexión PDO a la base de datos
- **classes/Libro.php, Usuario.php, Prestamo.php** — modelos con encapsulamiento
- **classes/Biblioteca.php** — clase gestora con toda la lógica CRUD y de préstamos
- **index.php** — interfaz de usuario, captura de input y renderizado de datos
- **biblioteca.sql** — script de creación de la base de datos y sus tablas

4. Modelo de Base de Datos

La base de datos biblioteca contiene tres tablas principales:

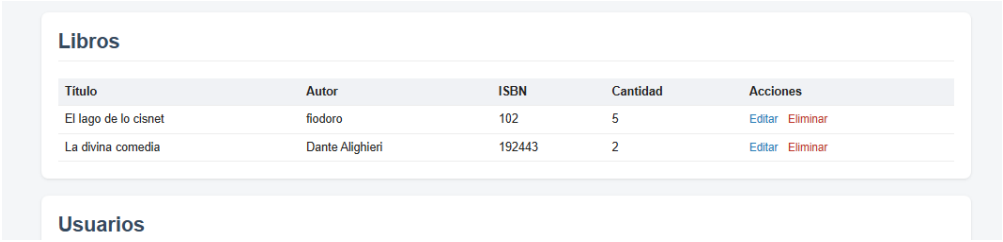
- **libros** — título, autor, ISBN, cantidad disponible y estado activo/inactivo
- **usuarios** — nombre, email, teléfono y estado activo/inactivo
- **prestamos** — relación entre libro y usuario, fecha de préstamo, fecha de devolución y estado

Las tablas libros y usuarios incluyen una columna activa que permite un "borrado" (soft delete): al eliminar un registro desde la interfaz, este se marca como inactivo en lugar de borrarse físicamente, preservando así la integridad del historial de préstamos asociado.

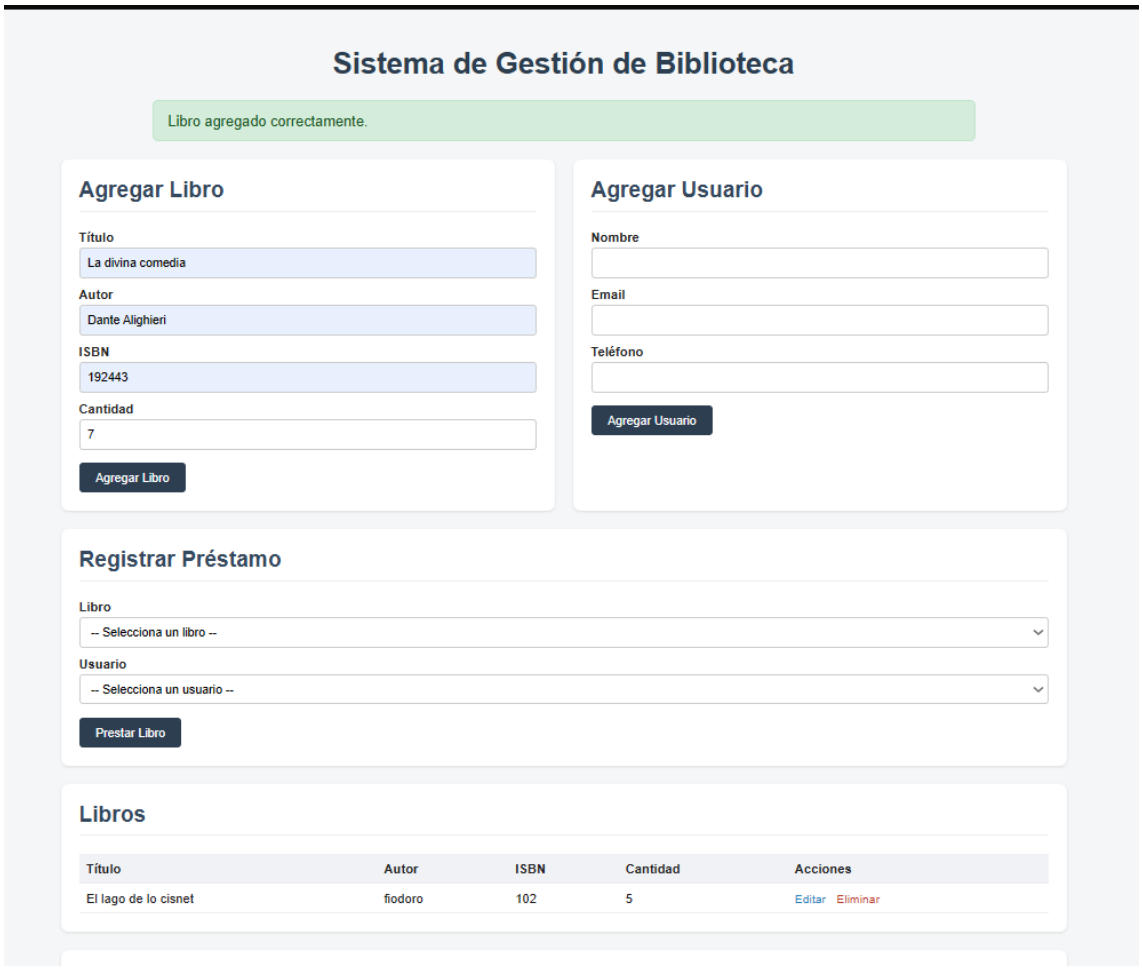
5. Funcionalidades Implementadas

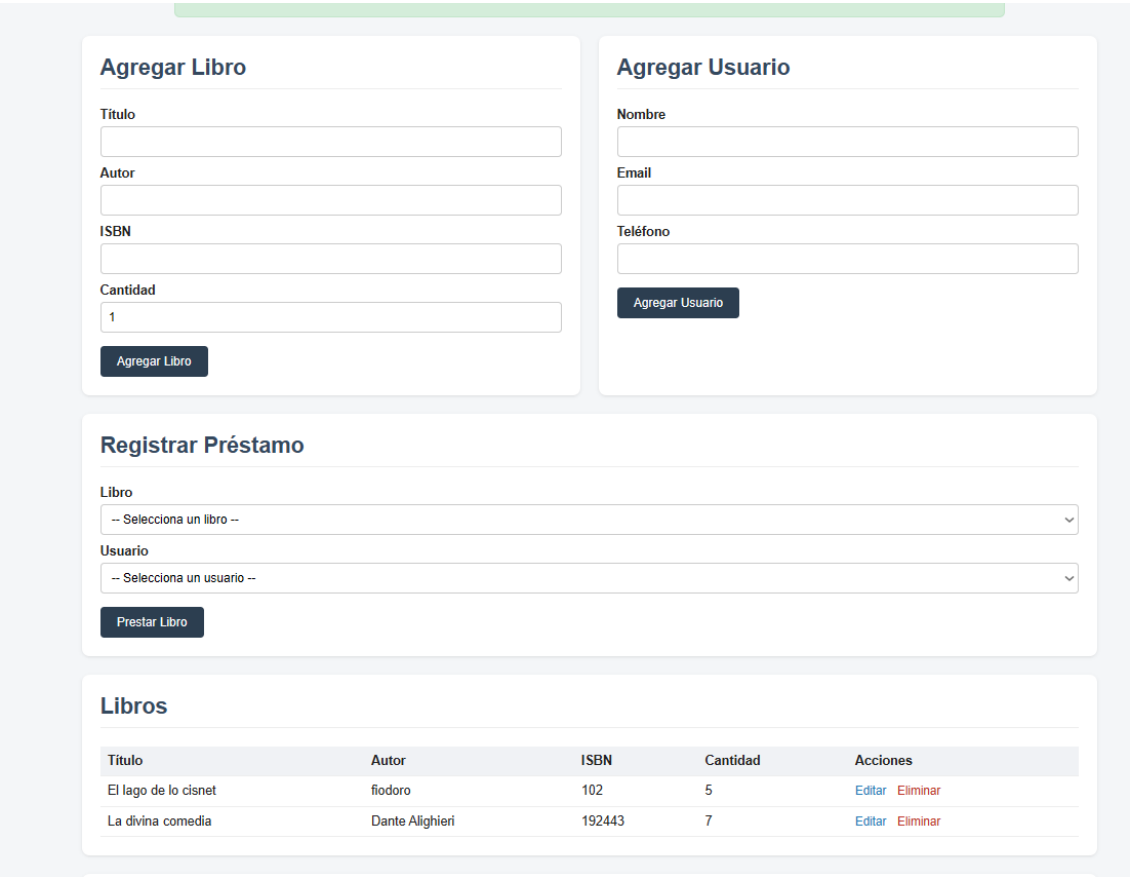
5.1 Gestión de Libros

5.1.1 Registro de un libro: Desde el formulario "Agregar Libro" en la interfaz principal se capturan título, autor, ISBN y cantidad disponible. El método agregarLibro() de la clase Biblioteca valida si el ISBN ya pertenece a un libro inactivo (reactivándolo) o inserta un nuevo registro en la tabla libros.



5.1.2 Edición de un libro: El botón "Editar" de cada libro precarga sus datos en el formulario. Al enviar los cambios, el método editarLibro($id, $nuevosDatos) actualiza el registro correspondiente en la base de datos mediante una sentencia UPDATE preparada.





5.1.3 Eliminación de un libro: Al eliminar un libro, el sistema realiza un borrado suave (UPDATE activo = 0) en lugar de **un DELETE físico. Esto evita romper la relación de clave foránea** con la tabla prestamos cuando el libro **ya tiene historial de préstamos asociado**, y permite conservar la trazabilidad completa del sistema.

localhost dice

¿Eliminar este libro?

Aceptar Cancelar

Libro agregado correcta

Agregar Libro

Título

Autor

ISBN

Cantidad

1

Agregar Libro

Agregar Usuario

Nombre

Email

Teléfono

Agregar Usuario

Registrar Préstamo

Libro

-- Selecciona un libro --

Usuario

-- Selecciona un usuario --

Prestar Libro

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	1	Editar Eliminar
La divina comedia	Dante Alighieri	192443	7	Editar Eliminar

Sistema de Gestión de Biblioteca

Libro eliminado correctamente.

Agregar Libro

Agregar Usuario

5.2 Gestión de Usuarios

5.2.1 Registro de un usuario: El formulario **"Agregar Usuario"** captura nombre, email y teléfono. El método agregarUsuario() valida que el email no pertenezca a un usuario activo existente antes de insertar el nuevo registro en la tabla usuarios.

Sistema de Gestión de Biblioteca

Agregar Libro

Título

Autor

ISBN

Cantidad

1

Agregar Libro

Agregar Usuario

Nombre

italo Garcia

Email

italo.antonio.45@outlook.com

Teléfono

75037555

Agregar Usuario

Registrar Préstamo

Libro

-- Selecciona un libro --

Usuario

-- Selecciona un usuario --

Prestar Libro

Libros

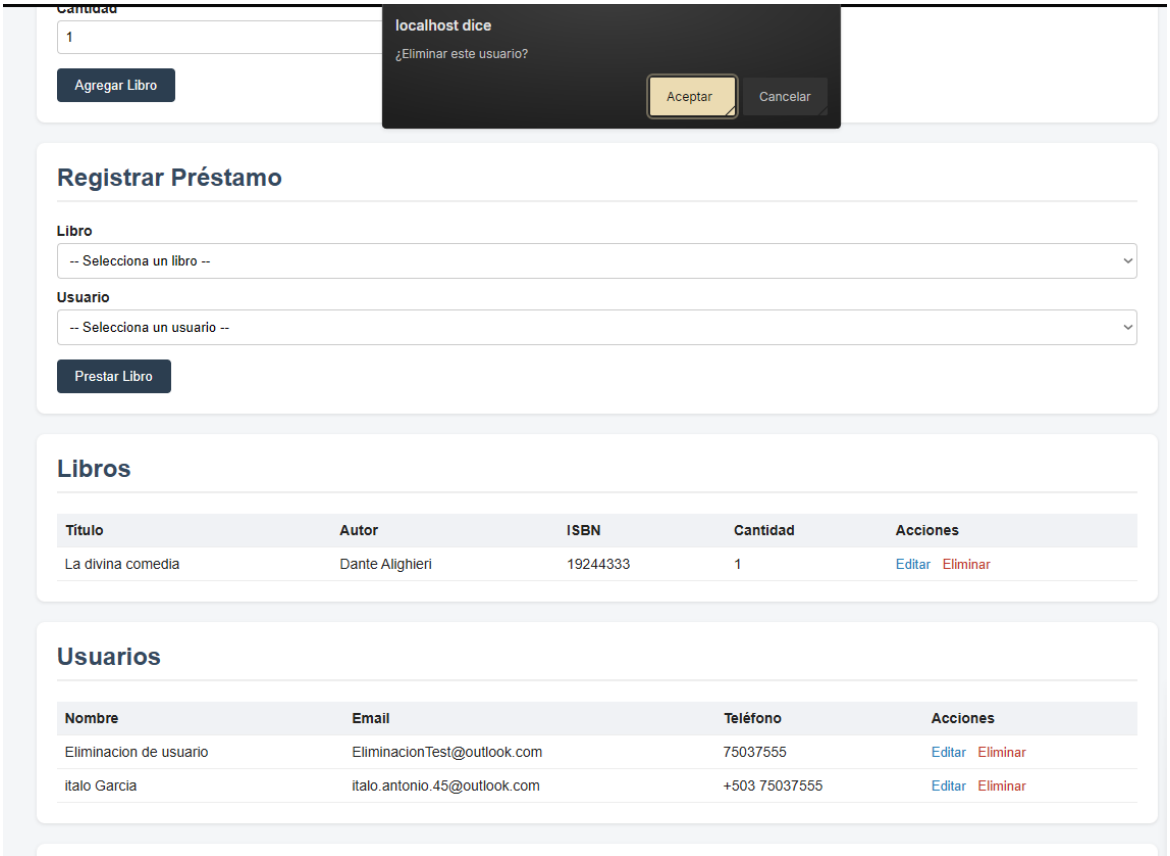
Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	1	Editar Eliminar

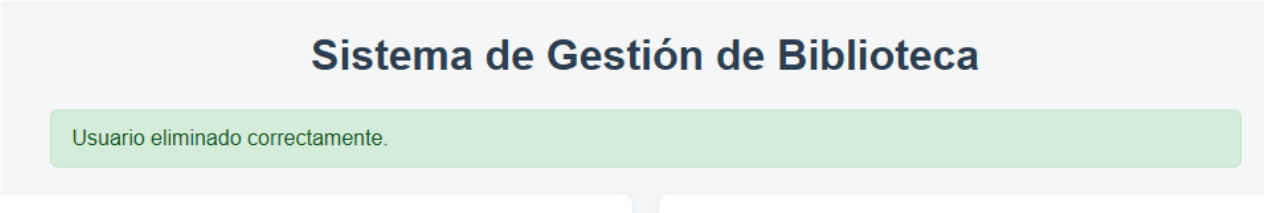
Usuarios

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	Editar Eliminar

5.2.2 Edición de un usuario: De forma análoga a los libros, el botón "Editar" carga los datos del usuario en el formulario, y el método editarUsuario($id, $nuevosDatos) actualiza el registro en la base de datos.

5.2.3 Eliminación de un usuario: Al igual que con los libros, la eliminación de un usuario aplica un borrado suave (activo = 0), preservando el historial de préstamos en los que participó.





Registrar Prestamo

Libro

-- Selecciona un libro --

Usuario

-- Selecciona un usuario --

-- Selecciona un usuario --

italo Garcia

Libros

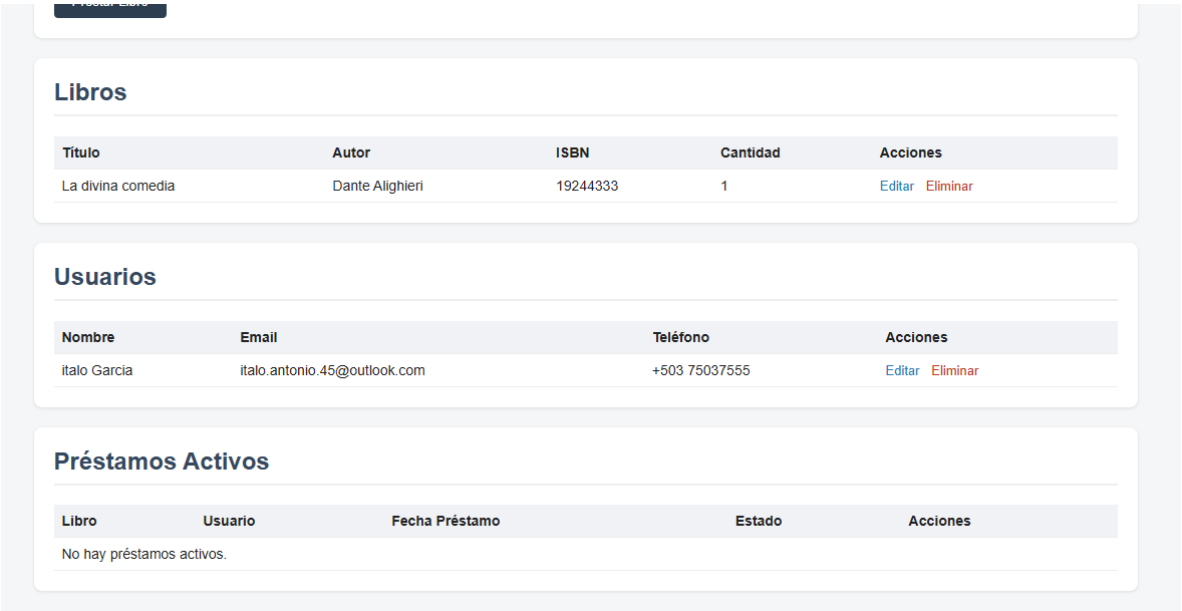
Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	1	Editar Eliminar

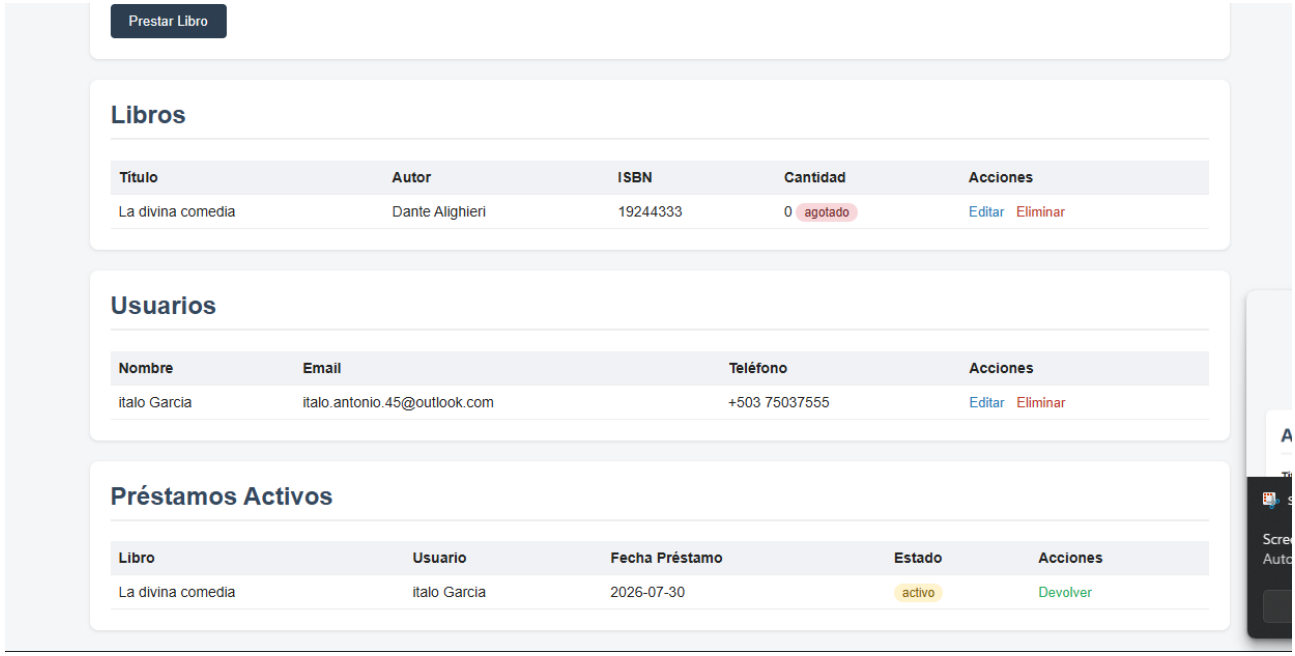
Usuarios

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	Editar Eliminar

5.3 Gestión de Préstamos

5.3.1 Registro de un préstamo: Desde el formulario "**Registrar Préstamo**" se selecciona un libro y un usuario. El método **prestarLibro($libro_id, $usuario_id)** verifica que exista stock disponible, crea el registro en la tabla préstamos y disminuye en 1 la cantidad del libro, todo dentro de una transacción para garantizar la consistencia de ambas tablas.

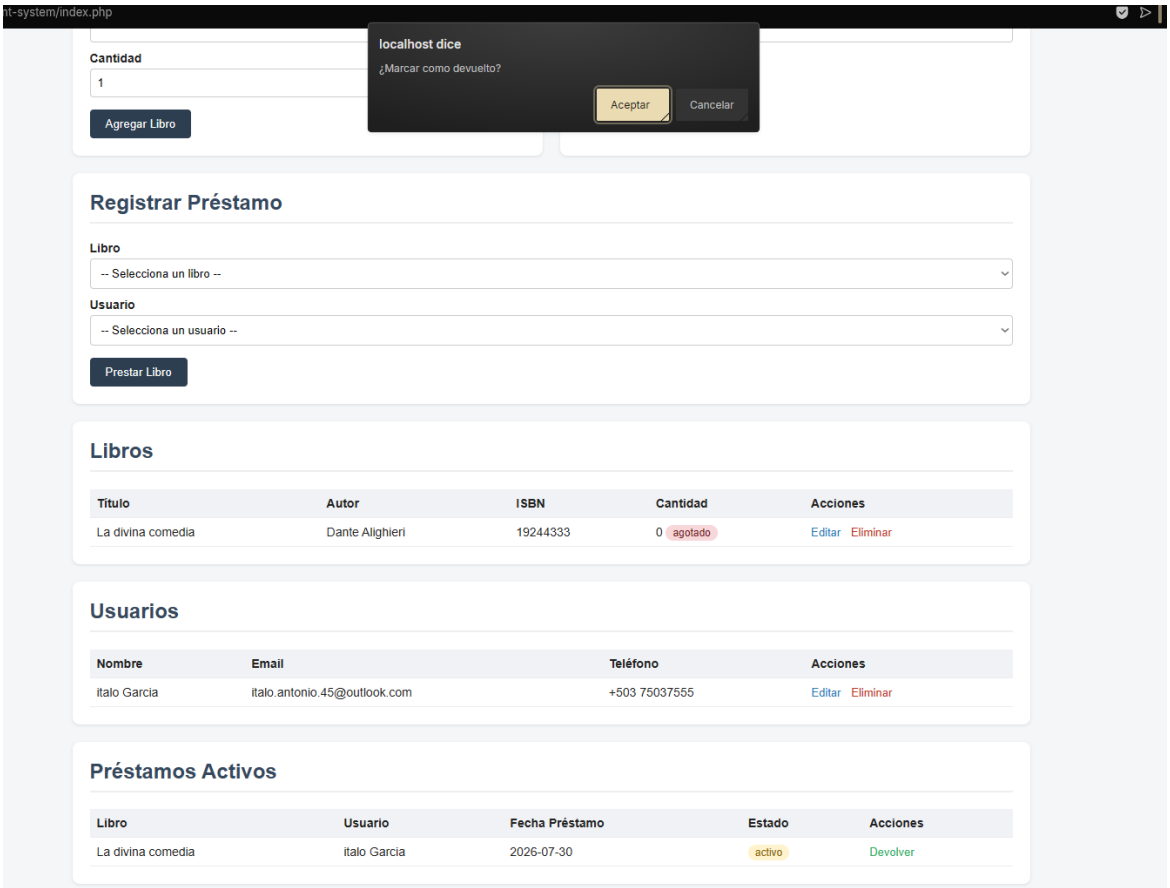




Opciones extra

				id	libro_id	usuario_id	fecha_prestamo	fecha_devolucion	estado
Editar	Copiar	Borrar		1	1	1	2026-07-29	2026-07-29	devuelto
Editar	Copiar	Borrar		2	1	1	2026-07-29	2026-07-29	devuelto
Editar	Copiar	Borrar		3	4	2	2026-07-30	2026-07-30	devuelto

5.3.2 Devolución de un préstamo: Desde la tabla de Préstamos Activos, el botón "**Devolver**" ejecuta el método devolverLibro($prestamo_id), que actualiza la fecha_devolucion y el estado del préstamo a "devuelto", y aumenta en 1 la cantidad disponible del libro correspondiente, también dentro de una transacción.



5.3.3 Historial de préstamos y devoluciones: El botón "**Ver Historial de Devoluciones**" muestra el listado completo de préstamos, tanto activos como devueltos, mediante el **método obtenerTodosPrestamos(),** permitiendo consultar la trazabilidad completa de movimientos del sistema.

Préstamos Activos

Ocultar Historial

Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Estado	Acciones
No hay préstamos activos.				

Historial de Préstamos y Devoluciones

Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha Devolución	Estado
La divina comedia	italo Garcia	2026-07-30	2026-07-30	devuelto
La divina comedia	italo Garcia	2026-07-30	2026-07-30	devuelto
El lago de lo cisnet	italo	2026-07-29	2026-07-29	devuelto
El lago de lo cisnet	italo	2026-07-29	2026-07-29	devuelto